

Manuel développeur

Phase 1a.2 — NPU Tap V3.2.2

Plateforme Mastering Live Debix
i.MX 8M Plus + 4× TAC5212 + SOF/HiFi4 + NPU 2.3 TOPS

Electrosens — Michael Jouannigot

27 avril 2026

Résumé. Ce manuel documente la Phase 1a.2 du projet : le *tap audio post-effets vers NPU*, contrainte non-négociable du projet. Il couvre l’architecture hardware/software, les périphériques ALSA, le mécanisme du tap, l’usage des outils développeur (`npu_tap_reader`, `npu_master_loop.py`, tests V4.2), les builds Yocto, le déploiement, et les tests effectués (8 itérations spec et 8 investigations critic.io cumulées).

Table des matières

1	Vue d’ensemble	2
1.1	Pourquoi	2
1.2	Voies tentées (échecs documentés)	2
1.3	Solution V3.2.2	2
2	Architecture matérielle et logicielle	2
2.1	Plateforme	2
2.2	Cartographie mémoire DSP	2
2.3	Cacheattr Xtensa HiFi4	3
3	Périphériques ALSA et topologie SOF	3
3.1	Cartes ALSA présentes	3
3.2	Topologie SOF V4.2 (production figée)	3
3.3	Contrôles ALSA exposés (production V4.2)	4
4	Le NPU tap V3.2.2	4
4.1	Principe	4
4.2	Layout mémoire de la zone partagée	4
4.3	Pattern producteur (DSP, R3 canonique <code>smp_store_release</code>)	5
4.4	Pattern consommateur (A53, R4 seqcount-style)	5
5	Outils développeur	6
5.1	<code>npu_tap_reader</code> — dump WAV et stats	6
5.2	<code>npu_master_loop.py</code> — squelette mastering NPU	6
6	Tests effectués	7
6.1	Régression V4.2 (pré-existant, gate obligatoire)	7
6.2	Validation NPU tap V3.2.2 (J0–J5)	8
6.3	Investigations critic.io cumulées	8

7	Build et déploiement	8
7.1	Build firmware SOF	8
7.2	Build kernel + DTB Yocto (force re-patch)	9
7.3	Build kernel module <code>imx-audio-tap.ko</code>	9
7.4	Deploy artifacts sur la board (192.168.0.9)	9
8	Procédure runtime (utilisateur final)	10
9	Troubleshooting	11
10	Références	11
10.1	Documents projet	11
10.2	Mémoires projet (<code>/.claude/projects/-home-michael-yocto-nxp-debix/memory/</code>) . . .	11
10.3	Références matérielles	12
10.4	Codes commits clés (Mjxkill GitHub)	12
A	Glossaire	12

1 Vue d'ensemble

La *Phase 1a.2* du projet « Plateforme Mastering Live Debix » consiste à **capturer le buffer audio post-effets DSP** (post-MBDR, PGA, DRC) et à l'exposer en userspace pour analyse ML temps réel par le NPU 2.3 TOPS du i.MX 8M Plus.

1.1 Pourquoi

L'**audio mastering automatique en boucle fermée** requiert que le NPU analyse les samples *après* les traitements DSP (multiband DRC, exciter, limiter...) afin de piloter *ces mêmes paramètres* (gains EQ, seuils multiband, exciter amount) à ~10 Hz selon une inférence TFLite.

Sans tap post-effets, le NPU ne peut analyser que des samples « secs », ce qui casse l'idée même du mastering live IA-piloté.

1.2 Voies tentées (échecs documentés)

Avant V3.2.2, plusieurs voies ont été essayées et bloquées techniquement :

- **V1.0–V1.5 ALSA** (capture PCM via BE DAI dummy + MUXDEMUX cross-pipeline) : bloqué par DPCM walk dpcm_end_walk_at_be, IPC3 trigger asymétrie, snd-soc-dummy sans binding DT.
- **S1 SOF Probes upstream** : bloqué silent par sdma.c:588 guard if (!buf_addr || !buf_xaddr) return 0; (gateway HDA Intel/ACP AMD, pas SDMA i.MX).
- **Alt-A IPC vendor** (SOF_IPC_PROBE_HOST_BUFFER_SET) : bloqué par filtre ABI silencieux qui rejette les commandes inconnues (−22 EINVAL invisible, etrace mailbox muette).
- **Hardware loopback SAI / scatter-gather multi-dest / dual-mapping OCRAM/DRAM** : impossibles par construction matérielle.

1.3 Solution V3.2.2

Hook firmware dans dai_dma_cb() de sof/src/audio/dai-legacy.c, qui copie les samples post-effets depuis le buffer DMA SAI7 (en OCRAM 0x3B6F0000) vers une zone *reserved-memory* en SDRAM (0x942B0000, 256 KB no-map) lue par un module kernel out-of-tree imx-audio-tap.ko via mmap.

2 Architecture matérielle et logicielle

2.1 Plateforme

- **Board** : Debix Model AB (NXP i.MX 8M Plus, 4× Cortex-A53 @ 1.6 GHz, HiFi4 DSP @ 800 MHz, NPU 2.3 TOPS, Cortex-M7 inutilisé).
- **OS** : Yocto 5.0 (Scarthgap), kernel Linux 1f_6.6.36 patched, userspace Ardour/JACK/Flutter.
- **Audio front-end** : 4× TAC5212 daisy-chain via SAI7 TDM 8 slots × 32 bits @ 48 kHz, mode ASYNC (TX provider, RX consumer SYNC=0), continuous BCLK pour stabilité PLL TAC.
- **DSP firmware** : Sound Open Firmware (SOF) Zephyr-based, IPC3 protocol, fork Mjxkill/sof branche feature/sdma-ap2ap-phase1.

2.2 Cartographie mémoire DSP

```
/* memory.h      sof/src/platform/imx8m/include/platform/lib/memory.h */
SDRAM0_BASE     = 0x92400000 /* 8 MB DSP code + heaps */
SDRAM1_BASE     = 0x92C00000 /* 8 MB DSP heap_buffer + mailbox */
SOF_MEMORY[]    = [0x92400000, 0x93400000) /* 16 MB DSP allocations */
```

```

DRAM0 (OCRAM)    = 0x3B6E8000    /* 8 KB DSP-only (HEAP_HP_RX) */
DRAM1 (OCRAM)    = 0x3B6F0000    /* 8 KB DSP-only (HEAP_HP_TX) */

/* Linux side */
dsp_reserved      = [0x92400000, 0x933FFFFFF] /* 16 MB no-map */
dsp_reserved_heap = [0x93400000, 0x942EFFFF]  /* 15 MB no-map (15.687 MB
                                              after V3.2.2 carve) */
npu_tap_buffer    = [0x942B0000, 0x942EFFFF] /* 256 KB no-map V3.2.2 */
vdev0vring0       = [0x942F0000, 0x942F7FFF] /* M7 RMPMsg */
vdev0vring1       = [0x942F8000, 0x942FFFFFF] /* M7 RMPMsg */
vdev0buffer       = [0x94300000, 0x943FFFFFF] /* M7 RMPMsg, HORS DSP */

```

Découverte clé : vdev0buffer (M7 RMPMsg) est *hors fenêtre DSP HiFi4*. Le V3.2.2 utilise 0x942B0000, qui est *dans* la cacheattr HiFi4 region 4 (0x80000000-0x9FFFFFFF, write-through) et *hors* de la zone allouable par SOF buffer_alloc() (qui s'arrête à 0x93400000).

2.3 Cacheattr Xtensa HiFi4

```

/* sof/src/platform/imx8m/imx8m.x.in:166-167 */
_memmap_cacheattr_imx8_wt_allvalid = 0x22212222;
PROVIDE(_memmap_cacheattr_reset = _memmap_cacheattr_imx8_wt_allvalid);

/* D codage par digit hex (chaque digit = 512 MB) :
   (0x22212222 >> 16) & 0xF = 0x1 = WRITE-THROUGH
   pour la region 4 (0x80000000-0x9FFFFFFF) qui contient SDRAM. */

```

Conséquence : les *stores* DSP vers 0x942B0000 traversent le cache mais sont *immédiatement écrits en DRAM physique* (write-through). La cohérence DSP→A53 est donc **gratuite** (à l'inverse d'un cache write-back qui exigerait un flush explicite).

Cache line : XCHAL_DCACHE_LINESIZE = 128 sur HiFi4 i.MX 8M Plus. La struct npu_tap_hdr fait exactement 128 B (1 ligne), alignée __aligned(128).

3 Périphériques ALSA et topologie SOF

3.1 Cartes ALSA présentes

```

$ aplay -l
card 0: audiodhmi [audio-hdmi] (HDMI output, hors-scope mastering)
card 1: es8316audio (codec interne board, hors-scope)
card 2: softac5212tdm (SOF + 4 TAC5212 la console mastering)
        device 1: SAI_Playback (8ch S32_LE, hw:2,1)

$ arecord -l
card 1: es8316audio (interne, hors-scope)
card 2: softac5212tdm
        device 0: SAI_Capture (8ch S32_LE, hw:2,0)
card 3: sofADCIn (debug capture interne SOF)

```

La carte de production = card 2 (softac5212tdm) :

- hw:2,0 : SAI_Capture, 8 canaux entrée XLR via 4× TAC5212 ADC
- hw:2,1 : SAI_Playback, 8 canaux sortie XLR via 4× TAC5212 DAC

3.2 Topologie SOF V4.2 (production figée)

Pipeline V4.2 = *console 8 canaux end-to-end* avec chaîne d'effets stéréo master :

Pipeline V4.2 (sof-imx8mp-tac5212-drc.m4) :

```

PCM_host playback (SAI_Playback)
|
v
MBDRC --> PGA --> DRC --> [Hook V3.2.2 dai_dma_cb] --> SAI7 TX (8ch)
|
+--> npu_tap_buffer (DSP write)

SAI7 RX (8ch) --> PCM_host capture (SAI_Capture)

```

Topology compilée : /lib/firmware/imx/sof-tplg/sof-imx8mp-tac5212.tplg.

3.3 Contrôles ALSA exposés (production V4.2)

```

$ amixer -c softac5212tdm controls | grep -E "DRC|PGA|MULTIBAND"
numid=51,iface=MIXER,name='DRC1.0 drc_control_1'
numid=54,iface=MIXER,name='DRC6.0 drc_control_6'
numid=49,iface=MIXER,name='MULTIBAND_DRC1.0 multiband_drc_control_1'
numid=52,iface=MIXER,name='MULTIBAND_DRC6.0 multiband_drc_control_6'
numid=50,iface=MIXER,name='PGA1.0 1 Master Capture Volume'
numid=53,iface=MIXER,name='PGA6.0 6 Master Playback Volume'

# Lecture / critique
$ amixer -c softac5212tdm cget name='PGA6.0 6 Master Playback Volume'
$ amixer -c softac5212tdm cset name='PGA6.0 6 Master Playback Volume' 32,32

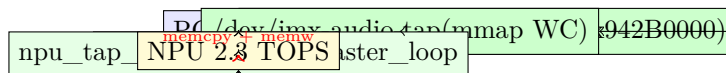
```

Les contrôles DRC et MULTIBAND_DRC sont des *bytes blobs* (TLV) — leur édition runtime est prévue par le service NPU (Phase 4) via sof-ctl.

4 Le NPU tap V3.2.2

4.1 Principe

Au moment où le firmware DSP a fini de copier le buffer audio post-effets dans son buffer DMA SAI7 (callback `dai_dma_cb()` de `dai-legacy.c` après chaque période DMA de 2 ms), un `memcpy_s` supplémentaire est fait vers une zone DRAM partagée DSP↔A53.



4.2 Layout mémoire de la zone partagée

```

/* meta-local/recipes-kernel/imx-audio-tap/files/imx-audio-tap-uapi.h */
#define NPU_TAP_PHYS_ADDR      0x942B0000U
#define NPU_TAP_RING_SIZE     0x40000U      /* 256 KB total */
#define NPU_TAP_HDR_SIZE      128U         /* 1 cache line HiFi4 */
#define NPU_TAP_MAGIC         0x5441504EU  /* "NPAT" little-endian */

struct npu_tap_hdr {
    uint32_t magic;           /* @0 : NPU_TAP_MAGIC, crit en DERNIER */
    uint32_t version;         /* @4 : 4 (V3.2.2) */
    uint32_t ring_size;       /* @8 : runtime = (262016 / period_bytes) *
                                period_bytes */
    uint32_t hdr_size;        /* @12 : 128 */
    uint32_t epoch;           /* @16 : DSP increments chaque dai_common_params */
    /*
    uint32_t write_idx;       /* @20 : DSP, wrap mod ring_size */

```

```

uint32_t read_idx;          /* @24 : A53, wrap mod ring_size (info uniquement)
                             */
uint32_t period_bytes;      /* @28 : 3072 (8ch      4B      96 frames @ 2 ms) */
uint32_t sample_rate;       /* @32 : 48000 */
uint32_t channels;          /* @36 : 8 */
uint32_t frame_fmt;         /* @40 : SOF_IPC_FRAME_S32_LE = 2 */
uint32_t reserved[19];      /* @44..@124 : zero-init padding */
};

```

Layout disque :

```

0x942B0000 +-----+
| npu_tap_hdr (128 B) |
0x942B0080 +-----+
| ring data (S32_LE 8ch) |
| ring_size = 261120 B |
| (= 85 p riodes      3072) |
0x942EFC00 +-----+
| unused (896 B padding) |
0x942EFFFF +-----+

```

4.3 Pattern producteur (DSP, R3 canonique smp_store_release)

À chaque dai_common_params() (changement de paramètres) :

1. magic = 0 (invalidate) + writeback + memw
2. memset reserved fields (zero-init)
3. Écriture des champs *data state* : version, ring_size, hdr_size, write_idx=0, read_idx=0, period_bytes, sample_rate, channels, frame_fmt
4. dcache_writeback_region(hdr, offsetof(epoch)) (flush data avant epoch)
5. memw barrier
6. epoch = ++dd->tap_epoch + writeback + memw
7. magic = NPAT (publish LAST) + writeback + memw

À chaque dai_dma_cb() (chaque période DMA ~2 ms) :

```

if (dev->direction == SOF_IPC_STREAM_PLAYBACK
    && dd->tap_buffer && bytes > 0) {

    /* Calcul du pointeur source (back-walk apr s audio_stream_produce) */
    void *src = audio_stream_rewind_wptr_by_bytes(stream, bytes);
    /* ... gestion ring wrap      2 (src et tap) avec memcpy_s ... */

    /* Flush data AVANT write_idx (pattern sdma.c:1254-1255) */
    dcache_writeback_region(data_base + w, MIN(bytes, ring_size - w));
    if (bytes > ring_size - w)
        dcache_writeback_region(data_base, bytes - (ring_size - w));
    __asm__ volatile("memw" ::: "memory");

    /* Publish write_idx */
    hdr->write_idx = (w + bytes) % ring_size;
    dcache_writeback_region(&hdr->write_idx, sizeof(hdr->write_idx));
    __asm__ volatile("memw" ::: "memory");
}

```

4.4 Pattern consommateur (A53, R4 seqcount-style)

```

/* Boucle de lecture canonique c t userspace */
do {
    e1 = atomic_load_explicit(&hdr->epoch, memory_order_acquire);
    w = atomic_load_explicit(&hdr->write_idx, memory_order_acquire);
    /* Lire data du ring [local_read .. w) dans bounce buffer */
    e2 = atomic_load_explicit(&hdr->epoch, memory_order_acquire);
} while (e1 != e2);

if (e1 != last_seen_epoch) {
    /* DSP reset d tect          discard, resync read_idx = w */
    last_seen_epoch = e1;
    local_read = w;
    continue;
}
/* Process bounce buffer (push to NPU, dump WAV, ...) */
local_read = w;

```

5 Outils développeur

5.1 npu_tap_reader — dump WAV et stats

Application C standalone (meta-local/audio-tools/npu_tap_reader.c) qui mmap /dev/imx-audio-tap, lit avec le pattern R4, dump optionnel en WAV et imprime des statistiques temps réel.

Compilation sur la board :

```

$ scp meta-local/audio-tools/npu_tap_reader.c root@192.168.0.9:/root/tests/
$ ssh root@192.168.0.9 'gcc -O2 -Wall -o /root/tests/npu_tap_reader \
                        /root/tests/npu_tap_reader.c'

```

Usage :

```

$ npu_tap_reader [--dump file.wav] [--stats] [--time seconds]

--dump FILE      Save samples to WAV (8ch S32_LE 48kHz)
--stats          Print throughput, drops, epoch transitions
--time N         Stop after N seconds (default = until SIGINT)

# Exemple : capture 5 s pendant un aplay
$ aplay -D hw:2,1 /root/tests/siren.wav &
$ npu_tap_reader --dump /tmp/tap.wav --stats --time 5

```

Sortie type :

```

npu_tap: header valid -- version=4 ring_size=261120 period=3072 rate=48000 ch=8
npu_tap: 1.54 MB/s (epoch=1 resets=0 races=0 total=2224128 B)
...
npu_tap: wrote 7738368 bytes to /tmp/tap.wav (5.04 s, 1.54 MB/s)

```

5.2 npu_master_loop.py — squelette mastering NPU

Service Python (meta-local/audio-tools/npu_master_loop.py) qui :

- lit le tap audio (R4 seqcount-style, R6 runtime ring_size);
- bufferise les samples en fenêtres FFT 2048 (≈ 42.67 ms @ 48 kHz);
- calcule les *features master-bus* : RMS L/R/M, balance, crest, corrélation stéréo, loudness 8 bandes log-spaced (60 Hz à 16 kHz);
- lit la valeur courante du contrôle ALSA Master Playback Volume via amixer;

— imprime les features à fréquence configurable (10 Hz par défaut).

Usage :

```
$ python3 npu_master_loop.py [--device /dev/imx-audio-tap]
                             [--window 2048] [--rate 10]
                             [--bands 8] [--time 0]

# Exemple : analyse pendant un aplay siren
$ aplay -D hw:2,1 /root/tests/siren.wav &
$ python3 npu_master_loop.py --time 8 --rate 5
```

Sortie type :

```
npu_master: header OK -- version=4 ring_size=261120 period=3072 rate=48000 ch=8
npu_master: ALSA Master Playback Volume = 'PGA6.0 6 Master Playback Volume'
[  0.0s] L= -5.32dB R= -5.32dB M= -5.32dB bal=0.500 crest=  3.0dB corr=+1.000
          bands[-57.5 -51.0 -31.6 +53.6 -37.0 -65.3 -79.9 -91.1] vol=32,32
[  2.0s] L= -5.32dB R= -5.32dB M= -5.32dB bal=0.500 crest=  3.0dB corr=+1.000
          bands[-31.6 -22.4 +47.7 +52.4 -38.2 -64.2 -81.6 -93.0] vol=32,32
...
npu_master: stopped after 8.00s, 186 windows, epoch_resets=1 race_retries=0
```

Pour la suite (Phase 4 / TFLite NPU) : remplacer le bloc `print(features)` par :

1. Concaténation des features dans un *tensor input* (shape selon le modèle : par exemple `[batch=1, n_bands=8, n_steps=10]`).
2. Appel `tflite_runtime.Interpreter.set_tensor()` + `interpreter.invoke()` sur le NPU via le delegate `libvx_delegate.so` (eIQ).
3. `interpreter.get_tensor()` en sortie : gains EQ par bande, seuils MBDRC, exciter amount.
4. Écriture des contrôles ALSA correspondants via `amixer cset name='MULTIBAND_DRC6.0 ...' <bytes blob>`.

6 Tests effectués

6.1 Régression V4.2 (pré-existant, gate obligatoire)

Script `/root/tests/sof-test.sh` (existant) : vérifie que la production audio V4.2 fonctionne (playback, capture, duplex, noise floor).

Variante exécutée à chaque deploy V3.2.2 (avec les bons indices PCM) :

```
# T1 Playback solo
$ aplay -D hw:2,1 /root/tests/siren.wav
  exit 0 attendu

# T2 Capture solo
$ arecord -D hw:2,0 -c 8 -f S32_LE -r 48000 -d 5 /tmp/r.wav
  exit 0 attendu

# T3 Duplex (le test le plus exigeant)
$ arecord -D hw:2,0 -c 8 -f S32_LE -r 48000 -d 10 /tmp/d.wav &
$ sleep 0.3 && aplay -D hw:2,1 /root/tests/siren.wav
  play=0 rec=0 attendus

# T4 Noise floor analysis
$ sox /tmp/d.wav -n stats
  RMS overall < -90 dBFS attendu
  Peak overall < -75 dBFS attendu

# T5 dmesg errors
$ dmesg | grep -iE 'xrun|underrun|panic|sof.*err'
```



```
aucun (warning ASoC binding deferred b n in OK)
```

6.2 Validation NPU tap V3.2.2 (J0–J5)

Étape	Test	Résultat
J0	Stash modifs Alt-A + V1.x topology, build vanilla firmware, V4.2 régression	<code>git diff sof/ propre</code> , 4/4 V4.2 PASS, RMS -98.99 dBFS
J1	Build firmware V3.2.2 + sign rimage + deploy + régression V4.2	Build OK (sdram1 99.66%), Reef magic à 0x2e0, V4.2 PASS, +V3.2.2.1 fix <code>period_bytes==0</code>
J2	Build kernel via Yocto (DT carve via <code>apply-npu-tap-dt.py</code>), build module <code>imx-audio-tap.ko</code> , deploy DTB + Image + <code>.ko</code> sur board	<code>modprobe</code> OK, <code>/dev/imx-audio-tap 10 :122</code> créé, <code>phys_addr=0x00000000942b0000</code> , <code>size=262144</code>
J3	Compile + run <code>npu_tap_reader</code> avec <code>aplay siren.wav</code> , dump WAV	magic NPAT, version 4, <code>ring_size</code> 261120, epoch 1→2, <code>write_idx</code> flow 1.54 MB/s, WAV 7.38 MB / 5.04 s, RMS -5.60 dBFS (vrais samples siren capturés)
J4	Stress sustain 10 min : <code>npu_tap_reader -time 600 -stats</code> en parallèle de 60 boucles <code>aplay siren.wav</code>	0 race retries , 60 epoch transitions monotones (1→60), 1.54 MB/s steady-state, 464 MB total consommés, 0 underrun, 0 dmesg error
J5	Run <code>npu_master_loop.py</code> avec <code>aplay</code> loop, vérifier features + ALSA controls	186 windows analysées en 8 s, RMS L/R = -5.30 dBFS, balance 0.500, crest 3.0 dB, corr +1.000, bandes évoluent avec siren scan 300–800 Hz, vol ALSA = 32,32

6.3 Investigations critic.io cumulées

8 investigations (~48 analyses convergentes par 6 workers IA hétérogènes : `opencode-glm-5.1`, `opencode-kimi`, `opencode-qwen`, `opencode-minimax`, `opencode-deepseek-v4-pro`, `claude-code`, `gemini-3-pro CLI`) :

```
54dc95c6 V1 proposition initiale (G0 6/6 + 6 erreurs identifi es)
01688a32 V1 -> V2 corrections (G0 conditionnel)
64a4b28e V2 re-validation (N0-G0 5/6 -- overlap HEAP_BUFFER critical)
23dde533 V3 nouvelle adresse 0x942B0000 (G0 5/6)
115112b0 V3.1 + A1-A7 (G0 6/6 unanime)
03b6477a V3.2 + R1 epoch + R2 macro (G0 6/6 + ordering fix)
6f4cfb00 V3.2.1 + R3 ordering canonique + R4 seqcount + R5 build diff (G0 5/6)
f6e0efae V3.2.2 + R6 ring align + R7 sentinelle + M1-M6 (G0 6/6 unanime)
```

7 Build et déploiement

7.1 Build firmware SOF

```
# 1. Source environnement (UNE fois par shell)
$ cd /home/michael/yocto-nxp-debix
$ EULA=1 DISTRO=fsl-imx-xwayland MACHINE=imx8mpevk \
  source imx-setup-release.sh -b Model_AB_Infinity

# 2. Build firmware Zephyr
$ west build -d build-sof -b imx8mp-evk/mimx8ml8/adsp sof/app

# 3. Sign avec rimage (produit zephyr.ri avec XMan prefix automatique)
$ west sign -d build-sof --tool rimage \
  --tool-path /home/michael/yocto-nxp-debix/build-rimage/rimage

# 4. Verify Reef magic      offset 0x2e0
$ xxd -s 0x2e0 -l 4 build-sof/zephyr/zephyr.ri
000002e0: 5265 6566                                Reef

# 5. Deploy
$ scp build-sof/zephyr/zephyr.ri \
  root@192.168.0.9:/lib/firmware/imx/sof/sof-imx8m.ri
$ ssh root@192.168.0.9 'sync && systemctl reboot'
```

ATTENTION : le kernel charge sof-imx8m.ri (sans le p final). Path déterminé par sound/soc/sof/imx/imx8m.

7.2 Build kernel + DTB Yocto (force re-patch)

```
$ EULA=1 DISTRO=fsl-imx-xwayland MACHINE=imx8mpevk \
  source imx-setup-release.sh -b Model_AB_Infinity

$ bitbake -c cleansstate virtual/kernel
$ bitbake virtual/kernel

# Artifacts:
$ ls -la Model_AB_Infinity/tmp/deploy/images/imx8mpevk/Image* \
  Model_AB_Infinity/tmp/deploy/images/imx8mpevk/imx8mp-evk.dtb

# Verify DTB contient les nodes V3.2.2
$ dtc -I dtb -O dts \
  Model_AB_Infinity/tmp/deploy/images/imx8mpevk/imx8mp-evk.dtb \
  | grep -A 4 "npu_tap_buffer\\|imx_audio_tap\\|dsp_reserved_heap"
```

7.3 Build kernel module imx-audio-tap.ko

```
$ bitbake -c cleansstate imx-audio-tap
$ bitbake imx-audio-tap

# .ko produit:
$ find Model_AB_Infinity/tmp -name "imx-audio-tap.ko" 2>/dev/null
.../sysroots-components/imx8mpevk/imx-audio-tap/usr/lib/modules/6.6.36/updates/imx-audio-tap.ko
```

7.4 Deploy artifacts sur la board (192.168.0.9)

```
# Backup avant
$ ssh root@192.168.0.9 'cp /boot/Image /boot/Image.bak-pre-V322 && \
  cp /boot/imx8mp-evk.dtb /boot/imx8mp-evk.dtb.bak-pre-V322'

# Deploy
$ scp Model_AB_Infinity/tmp/deploy/images/imx8mpevk/Image-imx8mpevk.bin \
  root@192.168.0.9:/boot/Image
```

```
$ scp Model_AB_Infinity/tmp/deploy/images/imx8mpevk/imx8mp-evk.dtb \
    root@192.168.0.9:/boot/imx8mp-evk.dtb
$ scp
    Model_AB_Infinity/tmp/sysroots-components/imx8mpevk/imx-audio-tap/usr/lib/modules/6.6.36/
    \
    root@192.168.0.9:/lib/modules/6.6.36/updates/imx-audio-tap.ko

$ ssh root@192.168.0.9 'depmod -a && sync && systemctl reboot'
```

8 Procédure runtime (utilisateur final)

Au boot, le module `imx-audio-tap` est auto-chargé par Yocto (`KERNEL_MODULE_AUTOLOAD = "imx-audio-tap"`). À vérifier :

```
# 1. Reset les TAC5212 (obligatoire apr s chaque boot, sinon capture muette)
$ tac-reset

# 2. Verify le module est charg
$ lsmod | grep imx_audio
imx_audio_tap          12288  0

# 3. Verify /dev et sysfs
$ ls -la /dev/imx-audio-tap
crw----- 1 root root 10, 122 Apr 27 06:41 /dev/imx-audio-tap

$ cat /sys/class/misc/imx-audio-tap/phys_addr
0x00000000942b0000
$ cat /sys/class/misc/imx-audio-tap/size
262144

# 4. Verify dmesg
$ dmesg | grep -i imx-audio-tap
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node npu_tap_buffer@942b0000, ...
[    0.000000] OF: reserved mem: 0x00000000942b0000..0x00000000942effff (256
    KiB) ...

# 5. Trigger l'init firmware (un aplay quelconque) puis tester
$ aplay -D hw:2,1 -d 1 /root/tests/siren.wav
$ npu_tap_reader --time 3 --stats
```

9 Troubleshooting

Symptôme	Cause / Action
aplay: audio open error: Device or resource busy (juste après tac-reset)	Race transient, retry après 100 ms suffit. Si persistant : autre process tient hw :2,1.
arecord retourne tous samples = 0	Oublié tac-reset après boot. Voir mémoire tac_reset_required_after_boot.md.
Kernel IPC reply size 108/20 error	Firmware sans XMan prefix. Régénérer avec west sign (pas cat ri.xman ri, double prefix).
/dev/imx-audio-tap absent	Module non chargé : modprobe imx-audio-tap. Si probe fail : DT carve absent (vérifier cat /proc/iomem grep 942b).
A7 DT mismatch error in dmesg	DTB sur board ne match pas NPU_TAP_PHYS_ADDR (0x942B0000) ou taille (262144). Re-deploy DTB Yocto.
npu_tap_reader reste à magic=0xffffffff	Firmware n'a pas encore appelé dai_common_params(). Lancer un aplay (n'importe quel) pour trigger l'init.
epoch ne change pas après plusieurs aplay	dai_common_reset non appelé entre deux aplay. Probable problème de ALSA prepare/free cycle, vérifier dmesg.
write_idx ne progresse pas (=0 fixe)	dai_dma_cb n'écrit pas. Causes : dd->tap_buffer == NULL (R7 sentinelle dégagée par autre DAI), ou dd->xrun actif, ou ret < 0 de dma_buffer_copy_to.
race_retries > 0 persistant	Pattern R3 cassé : DSP n'a pas memw entre data et write_idx. Vérifier sof commit V3.2.2.

10 Références

10.1 Documents projet

- PROJECT_STATE.md — doc maître unique (architecture, voies bloquées, découvertes, roadmap, fichiers clés).
- PHASE_1A_2_NPU_TAP_V3.2.2.md — spec finale V3.2.2 avec M1–M6 intégrés inline.
- PHASE_1A_SPEC_V4.2.pdf — spec topologie production V4.2 figée.
- AUDIO_PLATFORM_PLAN.md — plan global Phases 0–7.
- MASTERING_PLATFORM_PLAN.md — plan détaillé Phase 1a.2–5.

10.2 Mémoires projet (/.claude/projects/-home-michael-yocto-nxp-debix/memory/)

- phase_1a2_history.md — historique complet des voies tentées.
- npu_tap_v1_proposal.md — proposition V1 originale.
- project_npu_non_negotiable.md — contrainte projet.
- sof_firmware_build.md — procédure build/sign/deploy SOF.
- sof_firmware_deploy_path.md — chemin sof-imx8m.ri.
- tac_reset_required_after_boot.md — tac-reset après boot.
- deploy_procedure.md — procédure deploy générale.

10.3 Références matérielles

- `IMX8MPRM.pdf` — Reference Manual i.MX 8M Plus (NXP).
- `tac5212.pdf` — Datasheet TAC5212 (Texas Instruments).
- `sbaa383c.pdf` — TI Application Note daisy-chain.
- `DSP_ARCHITECTURES.pdf` — Comparaison architectures DSP.

10.4 Codes commits clés (Mjxkill GitHub)

```
# Repo : github.com/Mjxkill/yocto-nxp-debix, branche feature/audio-platform-v2
4a3e3603 docs: PHASE_1A_2_NPU_TAP V3.2.2 + PROJECT_STATE
b083331d meta-local: J2 V3.2.2 NPU tap kernel module + DT carve
b71e9f33 imx-audio-tap: fix sysfs phys_addr/size + Makefile KERNEL_SRC
8054f6fd audio-tools: J3 V3.2.2 npu_tap_reader.c
43b6ef7e docs: PROJECT_STATE -- Phase 1a.2 V3.2.2 hardware validation finale
4312d6e6 audio-tools: J5 npu_master_loop.py
c1bcc16e apply-npu-tap-dt: rewrite using DT overrides

# Repo : github.com/Mjxkill/sof, branche feature/sdma-ap2ap-phase1
61fcb2e7d audio: dai-legacy: V3.2.2 NPU tap hook
9f6f70a21 audio: dai-legacy: V3.2.2.1 -- guard defensive period_bytes==0
```

A Glossaire

Terme	Définition
SOF	Sound Open Firmware — firmware audio open-source pour DSP.
HiFi4	Cœur DSP Cadence Tensilica intégré dans i.MX 8M Plus.
TDM	Time-Division Multiplexing — protocole audio multi-canal sur un seul bus série (8 slots ici).
SAI	Synchronous Audio Interface — IP NXP gérant le bus audio (TDM/I ² S).
TAC5212	Codec audio TI 2 ADC + 2 DAC + 2 PDM mics par puce, 4 puces daisy-chain pour 8 canaux.
IPC3	Inter-Processor Communication v3 — protocole de contrôle Linux ↔ SOF firmware.
Mailbox SOF	Zone DRAM partagée pour IPC (inbox, outbox, debug, trace).
cacheattr	Configuration cache Xtensa : 1 hex digit par tranche de 512 MB.
memw	Instruction Xtensa = memory write barrier.
dcache_writeback_region	Ensemble des lignes de cache dirty vers DDR. Sur write-through, opération mostly redondante.
R1–R7	Améliorations consolidées V3.2.2 (epoch, macro shared, ordering canonique, seqcount A53, build diff, ring align, sentinelle mono-DAI).
A1–A7	Améliorations V3.1 (NULL ordering, idempotence, else success, rewind helper, double writeback, overflow guard, DT runtime check).
M1–M6	Micro-amendements V3.2.2 inline (cache 128B, padding hdr, static_assert, DEPRECATED comment, magic boot handshake, doc Phase 2).